

# 3e – Stage de pré-rentrée

## Séance S3 : Construire et justifier

Dossier personnalisé de Fares Laajili – durée : 2 heures

**Nom** Fares Laajili

**Date** .....

**Version** Élève – sans corrigé

**Matériel** crayon, règle, calculatrice

### Mes objectifs personnels

- abandonner l'addition directe des longueurs ;
- relier chaque longueur à l'aire du carré construit sur le côté ;
- calculer une hypoténuse et un côté de l'angle droit ;
- utiliser la réciproque sans confusion ;
- contrôler la structure avant d'appliquer une règle rapide.

### Je saurai que j'ai progressé si...

- 3 problèmes de Pythagore sont exacts ;
- aucune longueur n'est additionnée directement ;
- la réciproque est rédigée avec le plus long côté.

### Le cap de la séance

Acquis de 4e indispensables pour la 3e

#### Pythagore

calculer une longueur dans un triangle rectangle en écrivant la relation avant les nombres ;

#### Réciproque

décider si un triangle est rectangle à partir de ses trois longueurs ;

#### Thalès

calculer une longueur dans une configuration simple de triangles emboîtés, après avoir vérifié les alignements et le parallélisme.

**Organisation** : les temps figurent directement dans chaque partie. Une pause de cinq minutes est prévue à mi-séance. Chaque exercice demande une production identifiable : relation, calcul, conclusion ou contrôle.

**Règle de travail :** pour chaque problème de géométrie, écris dans cet ordre : **données utiles** → **propriété** → **calcul** → **conclusion**. Les nombres ne remplacent jamais la propriété.

## 1. Rituel cumulatif

0–10 min

### 8 minutes seul, puis 2 minutes de vérification

1. Calculer  $\frac{5}{6} \times \frac{9}{10}$  en simplifiant.

---

---

2. Calculer  $6^2$ ,  $8^2$  et  $10^2$ .

---

3. Comparer  $6 + 8$  et  $10$ , puis  $6^2 + 8^2$  et  $10^2$ .

---

---

4. Dans un triangle rectangle, expliquer pourquoi l'hypoténuse est le côté placé seul dans la relation.

---

---

### Bilan du rituel

**Certitude avant vérification :** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

**Après :** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une réponse que je corrige et la raison précise : .....

Contrôle utilisé : ☐ signe ☐ calcul inverse ☐ développement ☐ propriété géométrique

## 2. Choisir avant de calculer

10–20 min

### Diagnostic de méthode – aucune opération demandée

Pour chaque situation, coche la méthode pertinente et écris la première relation utile.

1. Un triangle est déclaré rectangle ; deux longueurs sont connues et une troisième est cherchée.

☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Relation : .....

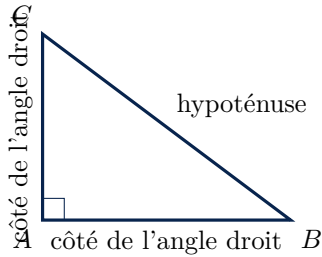
2. Les trois longueurs d'un triangle sont connues ; on demande s'il est rectangle.

☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Comparaison à préparer : .....

3. Deux droites sécantes sont coupées par deux droites parallèles ; une longueur est cherchée.

☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Rapport à écrire : .....

**Critère de réussite :** la méthode est choisie à partir des **hypothèses de la figure**, jamais à partir de la seule présence de nombres.



**Conditions et relation**

Dans le triangle  $ABC$  rectangle en  $A$  :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

**Hypoténuse** : côté opposé à l'angle droit ; c'est le plus long côté.

**Condition obligatoire** : le triangle doit être connu rectangle avant d'appliquer le théorème.

**Les carrés du triangle 6–8–10**

On construit un carré sur chacun des trois côtés. Complète le tableau puis formule la relation entre les aires.

|                         |   |   |    |
|-------------------------|---|---|----|
| Longueur du côté        | 6 | 8 | 10 |
| Aire du carré construit |   |   |    |

Somme des deux petites aires : .....

Grande aire : .....

Relation observée : .....

Pourquoi  $6 + 8$  n'est-il pas le calcul pertinent ?

---



---

**Erreur à éviter** : Pythagore relie les **carrés des longueurs**, pas les longueurs directement.

**Écriture symbolique**

Dans un triangle  $RST$  rectangle en  $S$ , souligne l'hypoténuse puis complète :

$$\quad^2 = \quad^2 + \quad^2.$$

Explique en une phrase pourquoi le côté placé seul à gauche est le bon :

---

### Méthode opérationnelle

Si l'inconnue est l'hypoténuse :

1. nommer le triangle rectangle et l'hypoténuse ;
2. écrire la relation littérale ;
3. remplacer par les longueurs connues ;
4. additionner les carrés, puis prendre la racine carrée ;
5. conclure avec l'unité et, si nécessaire, l'arrondi demandé.

### Exercice 1 – conflit entre 14 et 10

Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 6 cm et 8 cm. Deux réponses sont proposées pour l'hypoténuse : 14 cm et 10 cm.

1. Associe chaque réponse à la procédure qui l'a produite.
2. Utilise les aires des carrés pour décider.
3. Rédige la relation correcte puis la conclusion.

---

---

---

---

### Exercice 2 – transfert

Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calcule l'hypoténuse et explique en une phrase pourquoi la somme  $9 + 12$  n'est pas pertinente.

---

---

---

---

**Méthode opérationnelle**

Si l'hypoténuse est connue et qu'un côté de l'angle droit est cherché :

$$\text{côté cherché}^2 = \text{hypoténuse}^2 - \text{autre côté}^2.$$

Le résultat final doit être **strictement inférieur à l'hypoténuse**.

**Exercice 3 – soustraire des carrés, pas des longueurs**

Le triangle  $RST$  est rectangle en  $S$ , avec  $RT = 17$  cm et  $RS = 8$  cm. Deux débuts sont proposés :

$$ST = 17 - 8 \quad \text{ou} \quad ST^2 = 17^2 - 8^2.$$

Choisis, justifie, calcule puis conclus.

---

---

---

---

**Exercice 4 – contrôle structurel**

Une diagonale de rectangle mesure 25 cm et un côté mesure 15 cm. Calculer l'autre côté.

---

---

---

Quel contrôle montre immédiatement que 40 cm ne peut pas être la réponse ?

---

**Pause 65–70 min** : ferme le dossier, étire-toi, puis reviens avec cette question en tête : « Est-ce que le triangle est déjà connu rectangle, ou dois-je le démontrer ? »

Décision en trois étapes

1. repérer le plus long côté, noté ici  $c$  ;
2. calculer séparément  $c^2$  et  $a^2 + b^2$  ;
3. comparer :

$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow$  le triangle est rectangle ;

$c^2 \neq a^2 + b^2 \Rightarrow$  le triangle n'est pas rectangle.

Théorème ou réciproque ?

|                   | Pythagore                    | Réciproque                           |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Ce que je sais    | Le triangle est rectangle.   | Les trois longueurs sont connues.    |
| Ce que je cherche | Une longueur.                | Savoir si le triangle est rectangle. |
| Action clé        | Écrire l'égalité des carrés. | Comparer les deux calculs.           |

Exercice 5 – réciproque

Un triangle a pour côtés 20 cm, 21 cm et 29 cm. Est-il rectangle ?

Données utiles

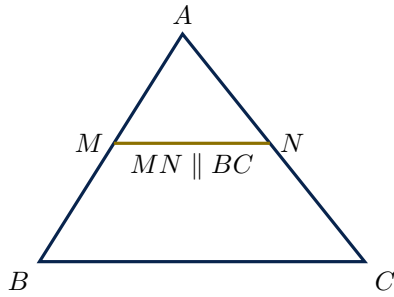
Propriété / relation

Calcul

Conclusion

Exercice 6 – contre-exemple

Un triangle a pour côtés 8 cm, 15 cm et 18 cm. Est-il rectangle ?



**Avant d'écrire les rapports**

Vérifie et nomme :

- $A, M, B$  alignés ;
- $A, N, C$  alignés ;
- $MN \parallel BC$ .

Alors, dans le même ordre :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

**Consolidation Thalès**

Dans la figure,  $AM = 3$  cm,  $AB = 7,5$  cm,  $AN = 4$  cm et  $AC$  est inconnu.

1. Vérifie les trois hypothèses.
2. Écris la chaîne de rapports dans le même ordre.
3. Calcule  $AC$ .

---



---



---



---

**Contrôle :** si le petit triangle est une réduction du grand, ses longueurs doivent être plus petites dans le même rapport.

**Carrés géométriques et réciproque**

1. Pour un triangle de côtés 5, 12 et 13, complète : aire du grand carré = ; somme des deux autres aires = ..... ; conclusion : .....
2. Pour un triangle de côtés 7, 24 et 25, rédige la preuve complète par la réciproque.  
.....  
.....  
.....
3. Défi : un carré a une diagonale de 10 cm. Si son côté est noté  $c$ , écris une équation issue de Pythagore permettant de trouver  $c$ , sans la résoudre.  
.....  
.....



**Les trois réflexes à conserver**

1. **Triangle déjà rectangle** : utiliser Pythagore pour calculer une longueur.
  2. **Trois longueurs connues** : utiliser la réciproque pour décider si le triangle est rectangle.
  3. **Alignements et parallélisme** : utiliser Thalès en conservant le même ordre dans les rapports.
- Dans tous les cas** : relation avant nombres ; calcul lisible ; phrase de conclusion avec unité.

**Exit ticket – sans aide**

1. Explique en une phrase pourquoi  $6 + 8$  ne permet pas de trouver l'hypoténuse du triangle rectangle 6–8.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté mesure 8 cm. Calcule l'autre côté.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
3. Pour un triangle de côtés 5, 7 et 9, écris les deux quantités à comparer par la réciproque.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Certitude avant vérification** : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4**Après** : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

La preuve qui justifie le mieux ma certitude : ☐ relation correcte ☐ comparaison de carrés ☐ rapport de Thalès ☐ contrôle d'ordre de grandeur

**Décision de consolidation****Une seule action concrète**

| Je peux...                                    | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Identifier l'hypoténuse                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Écrire Pythagore avant les nombres            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Choisir addition ou soustraction des carrés   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Utiliser la réciproque                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Écrire un rapport de Thalès dans le bon ordre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Mon action après S3**

Dans les 48 heures, je refais sans aide l'exercice numéro ..... puis j'explique à voix haute : .....  
 Mon point de vigilance personnel : .....